

CSN OPUS — CONTROLO DO SISTEMA

Carlos dos Santos Nascimento, Lda · NIF 500 861 790 · Mafra
v13 · Sessao 27 · 28/03/2026 · Codigo: CSN-L4-ENG-CTR-013-2026

QUADRO CENTRAL — MODULOS OPUS POR NIVEL ISA-95

Nivel	Sigla	Sistema	Norma	Modulos CSN
L4	BPL	ERP / CRM	ISA-95 Part 4 · B2MML	FIN · COM · ENG · QMS-L4 · CST · RSH
L3	MOM	MES	MESA-11 (11 funcoes)	PRD · QMS · MNT · PER · DOC · INV
L2	SUP	SCADA	IEC 62443	Portal Producao · Qualidade · Manutencao
L1	SEN	PLC / Sensores	IEC 61131 · EN 17637	Fotos · GSR · Inspeccao · Dimensional
L0	PHY	Maquinas	EN 1090 · EN 3834 · EN 12642	Bodor · Weinig · Soldadura · Pintura

Personas (abaixo do nucleo): Luisa→Duarte · Marta→Dealers · Fernando→Workers · Carolina→Workers

FORNECEDORES DE PRODUCAO (L0-MAT)

Fornecedor	Material	ISA-95	Email
Chagas	Aco, tubos, perfis, aluminio	L0-MAT	chagas.pt
Coprial	Gases soldadura (O2, H2, Arco 15) + equip.	L0-MAT + L0-EQP	coprial.pt
Polifer	Tinta	L0-MAT	—
Pecol	Parafusos, colas, fio solda, consumiveis	L0-MAT	pecol.pt
Madeicentro	Madeira / taipais	L0-MAT	—

MESA-11 — CHECKLIST L3-MES

#	Funcao MESA-11	Modulo	Estado
1	Production Scheduling	PRD	PARCIAL
2	Production Dispatching	PRD	PARCIAL
3	Production Execution	PRD	PARCIAL
4	Production Tracking	PRD	SIM
5	Performance Analysis	PRD	NAO
6	Quality Management	QMS	PARCIAL
7	Maintenance Management	MNT	NAO
8	Resource Management	PER	PARCIAL
9	Document Management	DOC	SIM
10	Data Collection	SEN/PRD	PARCIAL
11	Process Management	INV/MAT	NAO

CONFORMIDADE ISA-95

Parte IEC 62264	Req.	Conf.	Parcial	N/Conf.
Parte 1 — Modelos	6	3	1	2

Parte 2 — Objectos	8	2	2	4
Parte 3 — MOM	10	2	3	5
Parte 4 — Integracao	4	3	1	0
TOTAL	28	10 (36%)	7 (25%)	11 (39%)

SESSAO 27 — TRABALHO REALIZADO

Limpeza Vercel (L4-ENG) — CEGID_VENDUS_API_KEY removida. Variaveis lixo Name/Value removidas. 6 vars limpas em production.

ADR-026 (L4-ENG) — Auditoria ISA-95 dos 25 ADRs: 13 alinhados, 5 reclassificar, 4 supersedidos (002,005,013,019), 3 precisam novo ADR. INDEX.md actualizado com niveis ISA-95. Regras ADRs futuros definidas.

Cowork Email Ingestion (L3-DOC) — 660 emails Jan-Mar 2026 em PDF. INDICE.xlsx com 994 registos. 65 leads re-mapeadas. Tarefa semanal criada (CSN-L3-DOC-TSK-001-2026). Dez 2025 processado, Nov-Jan em curso. 334 anexos pendentes.

Mapeamento fornecedores (L0-MAT) — 5 fornecedores producao: Chagas (aco), Coprial (gases/equip), Polifer (tinta), Pecol (parafusos/fio), Madeicentro (madeira).

COMMITTS SESSAO 27

Hash	Mensagem	Nivel
a54d459	adr: 026 reestruturacao ISA-95, auditoria ADRs	L4-ENG

PENDENTES — SESSAO 28 (PRIORITARIO)

Nivel	Item	Codigo
L3-MOM	Migration 017 — materiais + lotes + consumos (MESA #11)	CSN-L3-MAT
L3-MOM	Skills Agente Documental por fornecedor (5)	CSN-L3-DOC
L3-MOM	Tools Agente Documental (classificar, associar, registar)	CSN-L3-DOC
L3-MOM	Agente RH 11o agente	CSN-L3-RH-AGT
L4-BPL	Apagar fatura IX duplicada 253708521	CSN-L4-FIN
L4-BPL	Cancelar subscricao Vendus	CSN-L4-FIN
L4-BPL	BPI ingestion 841 movimentos	CSN-L4-FIN
L4-BPL	COC Electronico IMT jul/2026	CSN-L4-DOC
L4-BPL	Dashboards + KPIs (MESA #5)	CSN-L4-ENG
L0-PHY	Qualificacao soldadores EN 9606	CSN-L0-PER
L2-SUP	Portal Producao Sr. Manuel	CSN-L2-PRD